

Algoritmo Numérico para Simulación de Campos Magnéticos y Rotación de Faraday en Cúmulos de Galaxias

1. Supuestos del Modelo

El modelo simula la rotación de Faraday y la polarización de fuentes de radio en cúmulos de galaxias. Supuestos principales:

- El medio intracúmulo contiene electrones térmicos con densidad

$$n_e(r)$$

- La distribución de densidad sigue un perfil β :

$$n_e(r) = n_0 \left(1 + \frac{r^2}{r_c^2} \right)^{-3\beta/2}$$

- El campo magnético es un campo gaussiano isotrópico con espectro de potencia:

$$|B_k|^2 \propto k^{-n}$$

- El campo magnético fluctúa entre escalas:

$$\Lambda_{min} \leq \Lambda \leq \Lambda_{max}$$

- La densidad de electrones relativistas sigue una ley de potencia en energía:

$$N(E)dE = N_0 E^{-p} dE$$

- La emisión sincrotrón depende de:

$$j_\nu \propto N(E) B_\perp^{(p+1)/2}$$

2. Constantes del Modelo

Parámetro	Valor	Descripción
n_0	10^{-3} cm^{-3}	Densidad electrónica central
r_c	400 kpc	Radio del núcleo del cúmulo
β	0,6	Parámetro del perfil β
B_0	$1 \mu\text{G}$	Campo magnético medio
Λ_{min}	6 kpc	Escala mínima de turbulencia
Λ_{max}	768 kpc	Escala máxima de turbulencia
n	$\frac{11}{3}$	Índice espectral del campo magnético
p	3	Índice de electrones relativistas
N	512 pixeles	Tamaño de la malla tridimensional
Δx	3 kpc	Tamaño de cada celda
ν	$1,4 \text{ GHz}$	

3. Variables Aleatorias

El modelo utiliza variables aleatorias:

$$\phi_k \sim U(0, 2\pi)$$

$$B_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{B_i}^2)$$

$$A \sim \text{Rayleigh}(\sigma_{B_i})$$

4. Parámetros a Calcular

Antes de iniciar la simulación numérica, es necesario derivar una serie de parámetros físicos a partir de los datos de entrada (índices espectrales y frecuencia de observación). Estos valores rigen la intensidad de la emisión y la respuesta de la polarización.

4.1. Grado de Polarización Intrínseco (f_p)

El grado de polarización lineal máximo para una población de electrones con un espectro de energía en ley de potencias ($N(E) \propto E^{-p}$) se calcula como:

$$f_p = \frac{p+1}{p+\frac{7}{3}} \quad (1)$$

Este valor representa el límite teórico de polarización en el momento de la emisión. Para un índice típico de $p = 3$, el valor resultante es $f_p \approx 0,75$.

4.2. Longitud de Onda de Observación (λ)

Dado que la rotación de Faraday ($\Delta\Psi = RM \cdot \lambda^2$) depende de la longitud de onda al cuadrado, calculamos λ a partir de la frecuencia de observación ν :

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \quad (2)$$

Donde $c \approx 3 \times 10^8$ m/s es la velocidad de la luz en el vacío.

4.3. Relación del Índice de Escalamiento (μ)

De acuerdo con *Murgia et al. (2004)*, el índice de escalamiento del campo magnético μ no es un valor arbitrario, sino que se relaciona con la pendiente α de la correlación observada entre la Medida de Rotación (RM) y el brillo superficial de rayos X (S_x), así como con el índice de densidad β del gas térmico:

$$\mu = (2\alpha - 1) \cdot \left(\beta - \frac{1}{6} \right) \quad (3)$$

Donde:

- α es la pendiente de la correlación $\langle RM^2 \rangle^{1/2} \propto S_x^\alpha$.
- β es el parámetro de forma del perfil de densidad del gas (modelo β).
- μ es el exponente que determina cómo decae el campo magnético radialmente: $B(r) \propto n_e(r)^\mu$.

4.4. Exponente del Espectro de Potencia en Fourier (exp_A)

Para obtener un espectro de potencia del campo magnético final de la forma $P(k) \propto k^{-n}$, el potencial vector $\mathbf{A}$ en el espacio de Fourier debe generarse con el siguiente exponente:

$$exp_A = -(n + 2) \quad (4)$$

Esta corrección de +2 compensa el efecto del operador rotacional ($\nabla \times$) en el espacio de frecuencias.

4.5. Índice de Emisividad Sincrotrón (α_{syn})

La relación entre la intensidad de la radiación y la fuerza del campo magnético perpendicular ($B_\perp$) se define mediante el exponente:

$$\alpha_{syn} = \frac{p + 1}{2} \quad (5)$$

Este índice determina la sensibilidad del brillo observado ante las fluctuaciones del campo magnético local.

4.6. Límites del Vector de Onda (k_{min} y k_{max})

Los límites de las fluctuaciones magnéticas se definen en el espacio de Fourier a partir de las escalas espaciales mínima (Λ_{min}) y máxima (Λ_{max}) elegidas para el modelo:

$$k_{min} = \frac{2\pi}{\Lambda_{max}}, \quad k_{max} = \frac{2\pi}{\Lambda_{min}} \quad (6)$$

5. Algoritmo General

Algorithm 1: Simulación de Campo Magnético Turbulento y Medida de Rotación (RM)

Input: Resolución N^3 , tamaño de celda dx , índice espectral n , campo central B_0 , parámetros del gas (n_0, r_c, β) y exponente de escala μ

Output: Cubo vectorial $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ y Mapa 2D de Medida de Rotación $RM(x, y)$

```

// 1. Fase de Generación en el Espacio de Fourier
for cada vector de onda  $\mathbf{k} = (k_x, k_y, k_z)$  en la malla do
    if  $k_{min} < |\mathbf{k}| < k_{max}$  then
        // Generar Potencial Vector complejo  $\mathbf{A}(\mathbf{k})$ 
         $\sigma_k^2 = |\mathbf{k}|^{-(n+2)}$  // Escalamiento de potencia
        for  $i \in \{x, y, z\}$  do
            Sortear amplitud  $A_{amp,i} \sim \text{Rayleigh}(\sigma_k)$ 
            Sortear fase  $\phi_i \sim U(0, 2\pi)$ 
             $A_i(\mathbf{k}) = A_{amp,i}(\cos \phi_i + j \sin \phi_i)$ 
        end
        // Garantizar  $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$  mediante  $\mathbf{B}(\mathbf{k}) = i\mathbf{k} \times \mathbf{A}(\mathbf{k})$ 
         $B_x(\mathbf{k}) = i(k_y A_z - k_z A_y)$ 
         $B_y(\mathbf{k}) = i(k_z A_x - k_x A_z)$ 
         $B_z(\mathbf{k}) = i(k_x A_y - k_y A_x)$ 
    end
    else
         $\mathbf{B}(\mathbf{k}) = (0, 0, 0)$ 
    end
end

// 2. Transformación al Espacio Real y Perfil del Cúmulo
 $\mathbf{B}_{temp}(\mathbf{r}) \leftarrow \text{IFFT3D}(\mathbf{B}(\mathbf{k}))$ 
for cada celda en la posición espacial  $\mathbf{r}$  do
     $n_e(r) = n_0 \left(1 + \frac{r^2}{r_c^2}\right)^{-3\beta/2}$  // Modelo Beta de gas
     $\mathbf{B}_{final}(\mathbf{r}) = \mathbf{B}_{temp}(\mathbf{r}) \cdot \left(\frac{n_e(r)}{n_0}\right)^\mu$ 
end
Normalizar  $\mathbf{B}_{final}$  para que  $\langle |\mathbf{B}_{centro}| \rangle = B_0$ 

// 3. Integración de la Rotación de Faraday
for cada píxel  $(x, y)$  del plano de observación do
     $RM(x, y) = 0$ 
    for cada incremento  $\Delta l$  en la línea de visión do
         $B_{\parallel} = \mathbf{B}_{final} \cdot \hat{l}$  // Componente paralela al observador
         $RM(x, y) += 812 \cdot n_e(r) \cdot B_{\parallel} \cdot \Delta l$ 
    end
end
return  $RM(x, y), \mathbf{B}_{final}(\mathbf{r})$ 

```

Algorithm 2: Simulación de Emisión Sincrotrón

Input: Cubo $\mathbf{B}_{final}(\mathbf{r})$, perfil de electrones relativistas $n_{rel}(r)$, índice p , frecuencia ν

Output: Mapa de Intensidad Total $I_\nu(x, y)$

```
for cada píxel  $(x, y)$  do
     $I_\nu(x, y) = 0$ 
    for cada celda  $\Delta z$  a lo largo de la línea de visión do
        // Campo proyectado en el plano del cielo
         $B_\perp = \sqrt{B_x^2 + B_y^2}$ 

        // Emisividad sincrotrón local  $j_\nu$ 
         $j_\nu = n_{rel}(r) \cdot B_\perp^{(p+1)/2} \cdot \nu^{-(p-1)/2}$ 

         $I_\nu(x, y) += j_\nu \cdot \Delta z$ 
    end
end
```

Algorithm 3: Cálculo de Polarización y Depolarización

Input: Cubo $\mathbf{B}_{final}(\mathbf{r})$, Mapa de RM local, Grado de polarización intrínseco f_p

Output: Mapas de Stokes $Q(x, y)$, $U(x, y)$ y Grado de Polarización Final $P(x, y)$

```
for cada píxel  $(x, y)$  do
     $Q_{tot} = 0$ ,  $U_{tot} = 0$ 
    for cada celda  $z$  desde el fondo hacia el observador do
        // 1. Ángulo de posición intrínseco (perpendicular a B en el plano xy)
         $\Psi_0 = \arctan 2(B_y, B_x) + \pi/2$ 

        // 2. Rotación de Faraday acumulada desde la celda hasta el observador
         $RM_{z \rightarrow obs} = \sum_{k=z}^{Z_{max}} 812 \cdot n_e(r_k) \cdot B_z(k) \cdot \Delta z$ 
         $\Psi_{obs} = \Psi_0 + RM_{z \rightarrow obs} \cdot \lambda^2$ 

        // 3. Sumar contribuciones vectoriales de polarización lineal
         $Q_{tot} += (f_p \cdot j_\nu) \cdot \cos(2\Psi_{obs}) \cdot \Delta z$ 
         $U_{tot} += (f_p \cdot j_\nu) \cdot \sin(2\Psi_{obs}) \cdot \Delta z$ 
    end

    // 4. Calcular observables finales
     $P(x, y) = \frac{\sqrt{Q_{tot}^2 + U_{tot}^2}}{I_\nu(x, y)}$  // Grado de polarización
     $\Psi_{final}(x, y) = \frac{1}{2} \arctan 2(U_{tot}, Q_{tot})$  // Ángulo observado
end
```

6. Salida del Modelo

El algoritmo produce:

- Campo magnético 3D
- Mapa de rotación de Faraday
- Mapa de intensidad sincrotrón
- Mapas de polarización